

2024

北京卷

阅读 C

把宇宙建模为计算机模拟

议论文 · 科学与哲学 · 全文 382 词 · 逐句精读

¹ The **notion** that we live in **someone else's video game** is **irresistible** to many.

认为我们生活在别人的电子游戏里，这种想法对许多人来说有着难以抗拒的吸引力。

notion n. 观念；想法

someone else 别人；其他人

video game 电子游戏

irresistible adj. 极具吸引力的；无法抗拒的

² Searching the **term** “**simulation hypothesis**” (模拟假说) **returns** **numerous** results that **debate** whether the **universe** is a computer simulation — a **concept** that some scientists actually **take seriously**.

搜索“模拟假说”这个词，会得到大量搜索结果，都在争论宇宙是不是计算机模拟——一些科学家确实认真对待这个概念。

term n. 术语；词语

simulation n. 模拟

hypothesis n. 假说；假设

return v. 返回（结果）；得出

numerous adj. 众多的；大量的

debate v. 争论；辩论

universe n. 宇宙

concept n. 概念

take...seriously 认真对待

³ Unfortunately, this is not a scientific question.

遗憾的是，这不是一个科学问题。

unfortunately adv. 遗憾的是；不幸的是

scientific adj. 科学的

⁴ We will probably never know whether it's true.

我们很可能永远无从知道这一说法是否属实。

probably adv. 很可能

⁵ We can, instead, use this idea to advance scientific knowledge.

不过，我们可以转而利用这个想法来推动科学知识的发展。

instead adv. 反而；转而

advance v. 推进；促进

knowledge n. 知识

⁶ The 18th-century **philosopher** Kant **argued** that the universe **ultimately** **consists of** **things-in-themselves** that are **unknowable**.

18世纪的哲学家康德认为，宇宙归根结底是由不可知的“物自体”构成的。

philosopher n. 哲学家

argue v. 认为；主张

ultimately adv. 归根结底；最终

consist of 由……组成

thing-in-itself n. 物自体（康德哲学术语）

unknowable adj. 不可知的

⁷ While he **held** the notion that **objective reality** exists, he said our **mind** **plays a necessary role in structuring and shaping** our **perceptions**.

虽然他持有“客观现实是存在的”这一观点，但他也说，我们的心智在构建和塑造感知的过程中起着必不可少的作用。

hold v. 持有（观点）

objective adj. 客观的

reality n. 现实

mind n. 头脑；心智

play a role in 在……中起作用

necessary adj. 必要的

structure v. 构建；组织

shape v. 塑造；影响

perception n. 感知；知觉

⁸ Modern sciences have **revealed** that our **perceptual** experience of the world is the result of many **stages** of **processing** by **sensory** systems and **cognitive** (认知的) **functions** in the brain.

现代科学已经揭示，我们对世界的感知体验，是大脑中的感觉系统和认知功能经过许多阶段处理的结果。

reveal v. 揭示

perceptual adj. 感知的；知觉的

stage n. 阶段

processing n. 处理；加工

sensory adj. 感觉的；感官的

cognitive adj. 认知的

function n. 功能

⁹ No one knows exactly what happens within this black box.

没有人确切知道这个黑箱里发生了什么。

exactly adv. 确切地

black box 黑箱（内部情况不明的系统）

10 If **empirical** (实证的) experience **fails to** reveal reality, **reasoning** won't reveal reality **either** since it **relies on** concepts and words that **are contingent on** our social, cultural and **psychological** histories.

如果实证经验无法揭示现实，那么推理也同样无法揭示现实，因为推理所依赖的概念和词语，取决于我们在社会、文化和心理方面的经历。

empirical adj. 实证的；以经验为依据的

fail to 未能

reasoning n. 推理

either adv. 也（用于否定句）

rely on 依赖

be contingent on 取决于；视……而定

psychological adj. 心理的

11 Again, a black box.

又是一个黑箱。

again adv. 又；再一次

black box 黑箱（内部情况不明的系统）

¹² So, if we **accept** that the universe is **unknowable**, we also accept we will never know if we live in a computer **simulation**.

所以，如果我们接受宇宙不可知，也就接受了：我们永远不会知道自己是否生活在计算机模拟之中。

accept v. 接受；认可

unknowable adj. 不可知的

simulation n. 模拟

¹³ And then, we can **shift** our **inquiry** from “Is the universe a computer **simulation**?” to “Can we **model** the universe **as** a computer simulation?”

这样一来，我们就可以把探究的问题从“宇宙是计算机模拟吗？”转向“我们能否把宇宙建模为计算机模拟？”

shift v. 转移；转变

inquiry n. 探究；调查

simulation n. 模拟

model...as 把……建模为

14 Modelling reality is what we do.

为现实建模，本来就是我們一直在做的事。

model v. 为……建模；构建……的模型

reality n. 现实

15 To **facilitate** our **comprehension** of the world, we build models **based on** **conceptual metaphors** (隐喻) that **are familiar to** us.

为了便于理解世界，我们以自己熟悉的概念隐喻为基础来构建模型。

facilitate v. 促进；使便利

comprehension n. 理解

based on 以……为基础

conceptual adj. 概念的

metaphor n. 隐喻；比喻

be familiar to 为……所熟悉

¹⁶ In Newton's **era**, we **imagined** the universe **as** a clock.

在牛顿的时代，我们把宇宙想象成一座时钟。

era n. 时代

imagine...as 把……想象成

¹⁷ In Einstein's, we **uncovered** the **standard model** of **particle** (粒子) **physics**.

在爱因斯坦的时代，我们发现了粒子物理学的标准模型。

uncover v. 发现；揭示

standard model 标准模型（粒子物理学理论）

particle n. 粒子

physics n. 物理学

18 Now that we are in the information age, we have new concepts such as the computer, information processing, virtual reality, and simulation.

由于如今身处信息时代，我们有了诸如计算机、信息处理、虚拟现实和模拟这样的新概念。

now that 既然；由于

information age 信息时代

such as 比如；诸如

information processing 信息处理

virtual reality 虚拟现实

simulation n. 模拟

19 Unsurprisingly, these new concepts inspire us to build new models of the universe.

不出所料，这些新概念启发我们构建新的宇宙模型。

unsurprisingly adv. 不出所料

inspire v. 启发；激励

model n. 模型

20 Models are not the reality, however.

然而，模型并不是现实。

model n. 模型

however adv. 然而

21 There is no point in **arguing** whether the universe is a clock, **a set of** **particles** or an **output** of **computation**.

争论宇宙是一座时钟、一组粒子还是计算的产物，是没有意义的。

there is no point in 做……没有意义

argue v. 争论

a set of 一组；一套

particle n. 粒子

output n. 产物；输出

computation n. 计算；运算

²² All these models are tools to deal with the unknown and to make discoveries.

所有这些模型都是用来应对未知、有所发现的工具。

deal with 应对；处理

the unknown 未知事物

make discoveries 有所发现；做出发现

²³ And **the more** tools we have, **the more** **effective** and **insightful** we can become.

而且，我们拥有的工具越多，就能变得越高效、越有洞察力。

the more...the more 越……就越……

effective adj. 有效的；高效的

insightful adj. 有洞察力的；富有见地的

24 It can be imagined that, comparable to the process of building previous scientific models, developing the “computer simulation” metaphor-based model will also be a hugely rewarding exercise.

可以想象，与以往构建科学模型的过程相似，开发基于“计算机模拟”这一隐喻的模型也将是一项回报极大的工作。

it can be imagined that 可以想象

comparable to 与……相似；可与……相比

previous adj. 以前的

develop v. 开发；建立

metaphor-based adj. 基于隐喻的

hugely adv. 极其；非常

rewarding adj. 有回报的；值得做的

exercise n. （有特定目的的）活动；工作